[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 5]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	화학 / 문제1	
출제 범위	화학과 교육과정 과목명	화학 II
	핵심개념 및 용어	반응속도와 촉매, 반감기
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

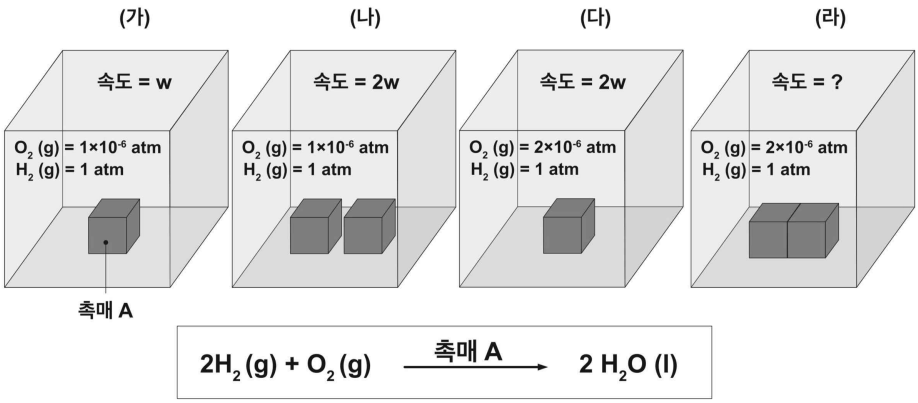


그림 (가): 수소와 산소 기체를 반응시켜 물을 생성하는 고체 촉매 A가 있다. 온도와 부피가 일정하게 유지되는 상자 안에 정육면체의 촉매 A 한 개를 바닥에 두고 1 atm의 수소와 1×10^{-6} atm의 산소를 채운 뒤 초기 반응 속도를 측정하니 w였다.

그림 (나): 동일한 촉매 2개를 서로 닿지 않도록 상자 바닥에 두고 실험을 진행했을 때 초기 속도가 2w로 측정되었다.

그림 (다): 촉매 1개와 산소의 부분압력이 2×10^{-6} atm일 때 초기 속도가 2w로 측정되었다.

촉매 추가 과정에서 수소와 산소 기체의 압력 변화는 무시한다. 수소의 압력은 산소보다 훨씬 높아 반응 과정 중에 수소의 부분압력은 거의 변화하지 않는다. 반응이 진행되는 동안 온도 변화는 없다고 가정한다. 고체 표면이 서로 맞닿은 면에는 기체의 출입이 불가능하다고 가정한다. 촉매가 없을 때의 반응 속도는 무시할 만큼 작다.

(1) 그림 (라)처럼 촉매 2개의 옆면이 완전히 밀착되도록 나란히 두고 2×10^{-6}atm의 산소와 1atm의 수소를 채웠을 때 초기 속도를 예측하시오. [2점]

(2) 실제 실험 과정에서 산소 농도의 반감기가 시간이 지남에 따라 길어지는 것이 관측되었다면, 해당 반응의 속도 및 촉매의 효율을 증가시킬 방법을 제시하시오. 수단과 방법을 가리지 마시오. [3점]

3. 출제 의도

- 주어진 자료에서 물질의 초기 농도와 촉매의 표면적의 변화가 반응 속도에 미치는 영향을 파악하고, 조건에 따른 초기 반응 속도를 구할 수 있다.
- 촉매의 효율을 증가시키는 방법을 창의적으로 제시할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학Ⅱ] (3) 반응 속도와 촉매
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅱ03-02] 자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다. [12화학Ⅱ03-07] 촉매가 반응 속도를 변화시킬 수 있음을 설명할 수 있다
(2)	교육과정	[화학Ⅱ] (3) 반응 속도와 촉매
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅱ03-07] 촉매가 반응 속도를 변화시킬 수 있음을 설명할 수 있다 [12화학Ⅱ03-08] 촉매가 생명 현상이나 산업 현장에서 중요한 역할을 하는 예를 찾을 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학Ⅱ	노태희 외	㈜천재교육	2019	166-182
	화학Ⅱ	박종석 외	㈜비상교육	2020	147-153
기타	EBS 수능특강 화학Ⅱ	권기섭 외	EBS	2024	131-138 148-155

5. 문항 해설

(1) 주어진 실험자료를 해석하여 고체 촉매의 표면적과 반응 속도 간의 상관 관계를 유추한 뒤, 이를 활용하여 실험 조건을 변경하였을 때의 초기 반응 속도를 예상하는 정량 분석 능력을 묻는 문항이다.

(2) 1차 반응의 반감기는 이론상 반응물의 농도와 무관해야 하므로, 문제에서 주어진 상황이 이론과 다름을 인식하고 실험적 관찰이 예상과 다를 때, 문제의 해결방안을 창의적으로 제안하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 주어진 자료를 해석하여 초기 조건에 따른 반응 속도를 구할 수 있는가?	2점
(2)	- 1차 반응에서 반감기가 증가하는 실험 상황의 문제를 발견하고, 이를 해결할 창의적인 방안을 제안할 수 있는가?(현실성보다는 학생이 발견한 문제를 해결하는 방안을 논리적으로 설명하는 과정을 평가)	3점

7. 예시 답안

(1) 주어진 자료 (가), (다)에서 수소 기체의 압력이 일정하여 반응 속도 v는 산소 기체의 압력에 대해서 1차 반응임을 알 수 있다. 또한 (가), (나)에서 반응물과 맞닿은 촉매의 표면적이 5면에서 10면으로 2배 증가하면 반응 속도도 2배 증가함을 알 수 있다. 따라서 (라)의 초기 조건을 (가)보다 기체의 압력을 2배, 표면적을 1.6배 증가시켰으므로 반응 속도는 3.2배 증가한다.

(2) 주어진 실험에서는 1차 반응의 반감기가 이론과 다르게 증가하므로, 실험이 진행되면서 초기 조건과 달라지는 이유를 찾고 해결방안을 제안해야 한다. 예를 들어, 생성된 물이 고체 촉매 표면 위에 쌓여 기체 반응물의 접근이 저해되고 반응 속도가 초기보다 느려질 수 있다. 따라서 고체 촉매의 표면적이 초기 조건으로 되돌릴 수 있는 물을 촉매 표면에서 제거하는 전략이 필요하다. 촉매 모양이 빨대나 원뿔과 같이 물이 흘러내릴 수 있게 만들거나 촉매 표면을 소수성 처리할 수도 있고, 촉매를 반응 중 회전시켜 물이 고이지 않게 하는 등 다양한 방법을 생각해 볼 수 있다.

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

해당 문항은 2015 개정 교육과정의 화학Ⅱ 반응 속도와 촉매 단원을 충실히 학습한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 생각한다. 제시된 실험 조건에서 반응 속도 변화의 원인을 분석하고 촉매의 작용을 논리적으로 해석하는 과정이 요구되므로 학생들의 문제 해결력과 과학적 사고력을 평가하기에 적절한 문제로 생각된다. 특히, 단순한 반응 속도 법칙을 적용하는 것을 넘어 실험 조건을 변화시켜 반응 속도를 유추하는 과정에서 기체의 농도와 촉매의 활성화된 표면적이 복합적으로 적용되어야 하므로 문제의 변별도가 충분히 확보된 문항으로 볼 수 있다. 또한, 촉매의 효율을 높이는 방안을 제시하는 문항은 실제 실험 상황에서 일어날 수 있는 문제점을 분석하고 이에 대한 해결책을 모색하도록 유도하여 학생의 창의적 문제 해결 능력까지 평가하는 좋은 문항이라 할 수 있다.

[고등학교 화학교사 B]

2015 개정 교육과정의 화학Ⅱ의 반응 속도와 촉매 단원을 자기주도적으로 고민하여 성실히 학습한 학생은 해결할 수 있는 문항으로 판단된다. 흔히 접할 수 있는 자료 해석 문제로 구성되어 문항을 쉽게 접근할 수 있지만, 반응 속도에 미치는 요인을 명확히 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 교과서에서 제시하는 촉매의 역할과 방식, 실제 산업 현장에서 사용하는 촉매의 역할을 찾아보고 학습한 학생이라면 촉매가 반응 속도에 어떻게 영향을 줄 수 있는지 파악하여 충분히 문제를 해결할 수 있을 것이다. 과학적 사실, 이론과 관련하여 스스로 문제를 발견하고 해결할 수 있는 잠재력을 가진 학생을 선발하기 위한 문항으로 적합하다고 생각된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 화학Ⅱ 3번**
근거	• 주어진 반응의 활성화 에너지와 촉매의 역할을 이해하고, 반응 속도의 변화를 추론
유사문제	**2025학년도 대학수학능력시험 화학Ⅱ 12번**
근거	• 기체 반응에서 반응물의 농도에 따른 반응 속도의 변화를 추론

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 6]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	화학 / 문제2	
출제 범위	화학과 교육과정 과목명	화학Ⅰ, 화학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	탄소 화합물, 몰, 보어의 원자모형, 전기 음성도, 결합 에너지
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

인간의 몸을 구성하고 있는 원소의 조성 비율은 개수 기준 대략 H:O:C:N = 66:25:10:1이다. 이 중 대부분의 수소와 산소는 체중의 60%를 차지하는 물 분자를 형성하고 있다. 원자량은 H = 1, O = 16, C = 12, N = 14이다.

(1) 인간의 몸에서 물 분자를 제외한 나머지 구성 물질의 원자 개수 비를 구하시오. $H_{66}O_{25}C_{10}N_1$의 화학식량은 600이고, H_2O의 분자량은 18이다. [2점]

(2) 아래 주어진 원소의 <u>전자 배치도, 전기음성도, 원자간 평균 결합 에너지 등을 고려하여</u> C, H, O, N이 생명체를 구성하고 생명 현상 유지에 유용하게 사용되는 이유를 세 가지 이상 논하시오. [3점]



표준 상태에서 원자 사이의 평균 결합 에너지 (kJ/mol)

H–H	436	C–C	348	F–H	565
F–F	159	C=C	611	C–H	412
O–O	146	C≡C	835	N–H	391
O=O	498	N–C	305	O–H	463

3. 출제 의도

(1) 몰의 개념을 적용하여 원자의 수를 비교할 수 있다.

(2) C, H, O, N의 화학 결합으로 생성된 분자의 특성을 전자 배치, 전기음성도, 평균 결합 에너지를 이용하여 각 원자가 생명체에서 주로 발견되는 이유를 설명할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]"과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학 Ⅰ] (1) 화학의 첫걸음
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅰ01-02] 탄소 화합물이 일상생활에 유용하게 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12화학Ⅰ01-03] 아보가드로수와 몰의 의미를 이해하고, 고체, 액체, 기체 물질 1몰의 양을 어림하고 체험할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학 Ⅰ] (2) 원자의 세계 [화학 Ⅰ] (3) 화학 결합과 분자의 세계 [화학Ⅱ] (2) 반응 엔탈피와 화학 평형
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅰ02-02] 양자수와 오비탈을 이용하여 원자의 현대적 모형을 설명할 수 있다. [12화학Ⅰ03-04] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 활용하여 결합의 극성을 설명할 수 있다. [12화학Ⅱ02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학 Ⅰ	노태희 외	㈜천재교육	2019	11-18 23-29 65-67 127-131
	화학 Ⅰ	박종석 외	비상교육	2020	17-21 27-33 60-61 112-114
	화학Ⅱ	노태희 외	㈜천재교육	2019	79-81
	화학Ⅱ	장낙한 외	상상아카데미	2019	88-91
기타	EBS 수능특강 화학 Ⅰ	권민수 외	EBS	2024	4-9 17-24 62 110-112
	EBS 수능특강 화학Ⅱ	권기섭 외	EBS	2024	71-73

5. 문항 해설

(1) 원자의 몰수비를 계산할 수 있는지 묻는 문항이다.

(2) 생명체 구성 및 생명 현상에 유용하게 이용되는 분자 간 상호작용을 화학 결합의 생성 및 특성으로 설명할 수 있는지 묻는 융합적이고 창의적인 사고력을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 주어진 자료로부터 각 원자의 비를 바르게 구하는가?	2점
(2)	- 주어진 전자배치도, 전기음성도, 결합에너지로 원소가 생체 분자 구성이나 분자간 상호 작용에서 유용함을 논리적으로 설명하는가?	3점

7. 예시 답안

(1) 주어진 원자 개수비에 해당하는 화학식량 $H_{66}O_{25}C_{10}N_1$는 600이다. 계산의 편의를 위해 인간의 몸무게를 60 kg로 가정하면,

$H_{66}O_{25}C_{10}N_1$ 60 kg mol 수 = (60000 g)/(600 g/mol) = 100 mol

인간 몸에 100 mol의 $H_{66}O_{25}C_{10}N_1$ 가 있다. 즉, H 원자 6600 mol, O 원자가 2500 mol, C 원자 1000 mol, N 원자 100 mol이 존재한다.

몸무게의 60%가 물(H_2O)이므로

60 kg × 60% = 36 kg

(36000 g)/(18 g/mol) = 2000 mol H_2O

즉, 4000 mol의 H 원자와 2000 mol의 O 원자는 물의 형태로 존재한다. 이들을 빼면 H원자 2600 mol, O 원자 500 mol, C 원자 1000 mol, N 원자 100 mol이 존재하므로, 인간의 몸을 구성하고 있는 원자 수 비율은 **H:O:C:N = 26:5:10:1** 이다.

(2) 생체 내에서 유용하게 사용되기 위해서는 분자 구조의 '다양성'과 '안정성'이 중요하고, 분자 간의 상호작용이 다채로워야 함을 설명한 경우 정답으로 인정

예시1) 전자 배치도를 고려하여 공유 결합의 개수 및 종류(단일 결합, 다중 결합)의 다양성을 이야기한 경우

예시2) 전기음성도 차이를 고려하여 수소 결합, 공유 결합의 극성/무극성, 분자의 친수성/소수성, 용해도, 산화/환원 반응, 다양한 산화수 등 주어진 원소의 중요성을 이야기한 경우

예시3) 결합 에너지를 고려하여 분자의 안정성(예를 들어, O–O vs. C–C를 비교하면 산소로는 긴 분자를 만들 수 없지만 탄소로는 매우 큰 분자를 만들 수 있다.) 토대로 화학 반응을 통해 상호 전환이 가능한 범위의 결합 에너지를 이야기한 경우

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

입시 위주의 정형화된 화학 문항의 패턴에서 벗어나 화학의 개념을 생활 속에 적용할 수 있는지 묻고 있다. 아주 간단한 개념으로 학생들의 화학에 대한 이해도를 평가하고, 열린 상황에서 문제 상황을 구체화하며 추론하는 문제 해결력까지 확인할 수 있었던 문항이다. 또, 2015 개정 교육과정 화학Ⅰ과 화학Ⅱ의 내용 요소를 적절히 조합하여 특정 내용만 학습한 학생을 변별할 수도 있다. 교육과정 내용 수준의 기본 개념으로 학생의 융합적 사고력과 창의성을 평가하고 있으며, 나아가 화학이란 학문이 왜 필요한지 학생들에게 느낄 수 있도록 하는 훌륭한 문항이라고 생각한다.

[고등학교 화학교사 B]

2015 개정 교육과정의 화학Ⅰ, Ⅱ의 내용이 모두 포함된 문항으로 교육과정에 충실한 문항으로 판단된다. (1)번 문항과 (2)번 문항의 난이도에 차이가 있지만, (2)문항은 학습한 교과 내용을 활용하여 주어진 조건에 맞게 표현하도록 하고 있어 자기주도적 학습 역량이 우수한 학생을 선발하기 적합한 문항으로 판단된다. 우리 생활과 밀접한 관련이 있는 것을 학문적으로 물음으로써 수학적 역량, 논리적 사고가 필요한 수능 문제와는 다르게 화학 교과를 종합적으로 이해하고 적용 및 활용할 수 있는 역량을 평가하여 한국과학기술원에서 요구되는 학업 역량을 갖춘 학생을 선발하기에 적합한 문항으로 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**상상 아카데미 화학Ⅰ 54쪽 14번 문항**
근거	• 생활 속 정보를 바탕으로 몰수를 판단하고자 함.